

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 2 INSTALASI XINU

Oleh:

Reza Afiansyah Wibowo
2311104062

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

JURNAL

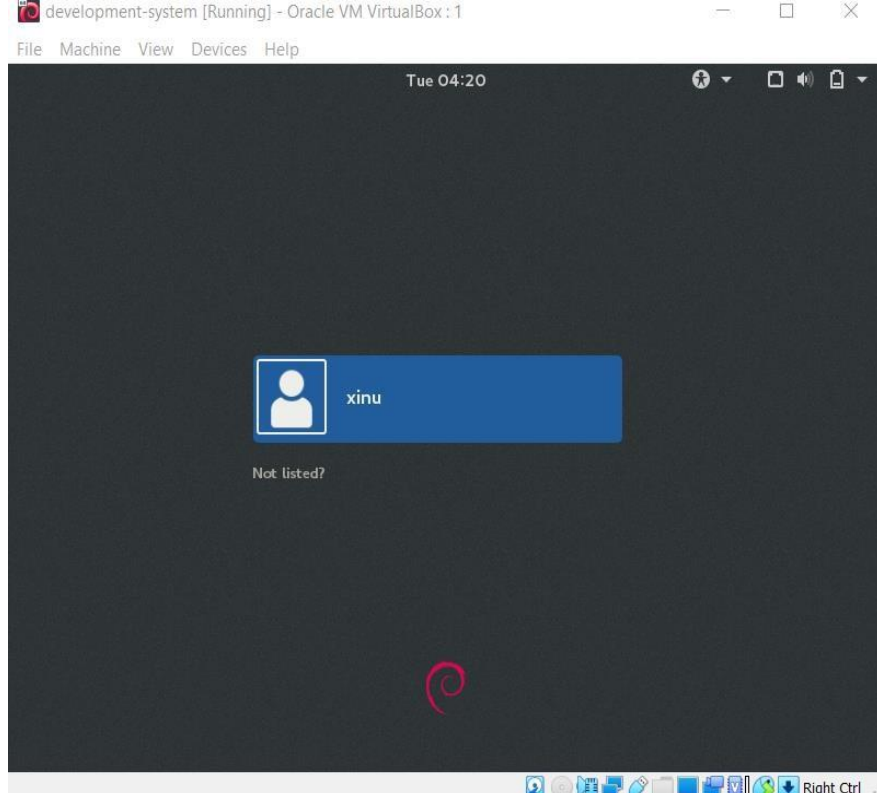
1. Instalasi Xinu

Langkah-langkah instalasi dan konfigurasi Xinu OS dilakukan sesuai modul, dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Rename development-system menjadi **2311104062-development-system**
- b. Rename backend menjadi **2311104062-backend**
- c. Ganti serial port pada development system dan backend menjadi **\\.\pipe\2311104062_com**
- d. Ganti password development system menggunakan tutorial yang disediakan.

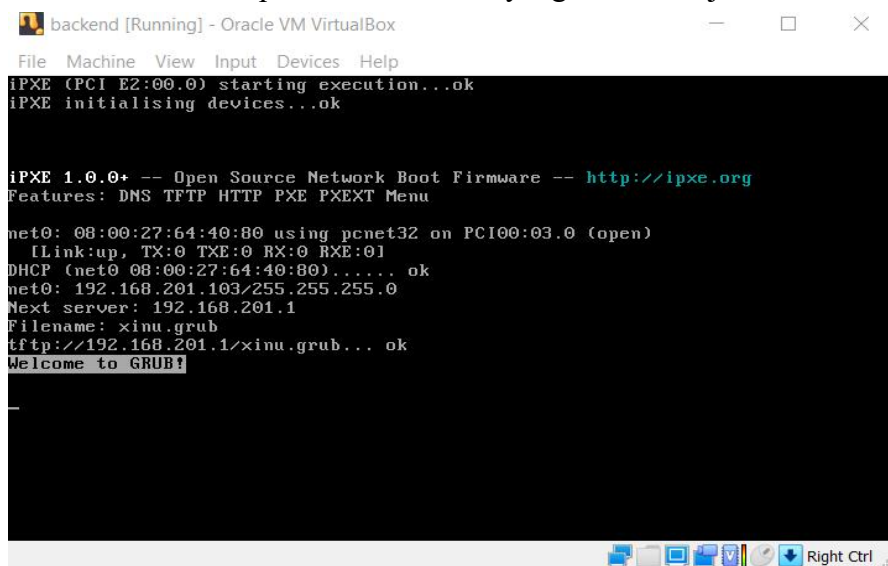
2. [40 Poin] Jalankan development-system VM hingga berhasil

Berikut adalah tampilan VM development-system yang berhasil dijalankan:



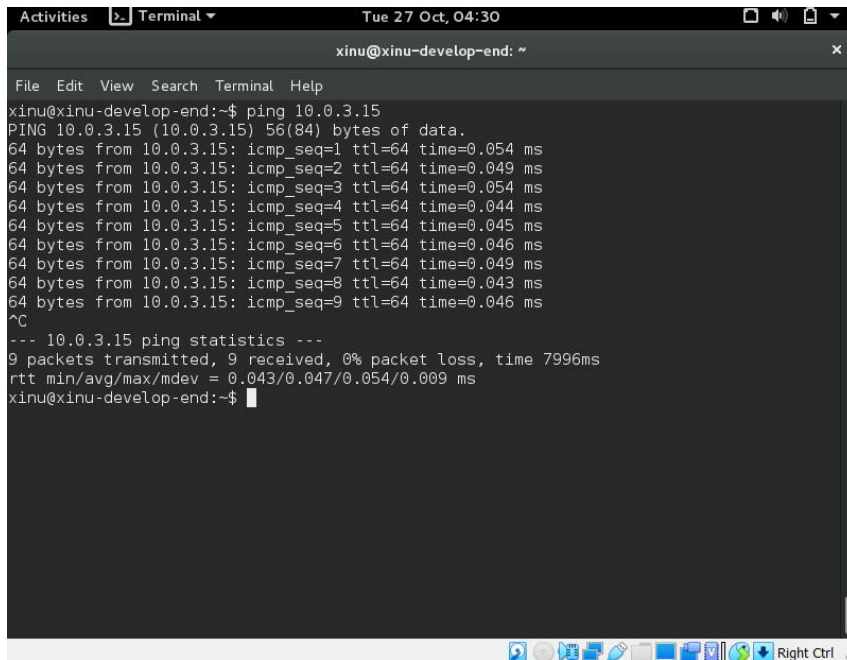
3. [40 Poin] Jalankan backend VM hingga berjalan

Berikut adalah tampilan backend VM yang berhasil dijalankan:



4. [10 Poin] Test Koneksi

Login pada development-system VM menggunakan akun "xinu" dengan password yang telah diganti, kemudian menjalankan perintah **\$ ping 10.0.3.15** pada terminal.



```
Activities Terminal Tue 27 Oct, 04:30
xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~$ ping 10.0.3.15
PING 10.0.3.15 (10.0.3.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.045 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.049 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.046 ms
^C
--- 10.0.3.15 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 7996ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.043/0.047/0.054/0.009 ms
xinu@xinu-develop-end:~$
```

5. Pertanyaan (Total 10 Poin)

a. Xinu OS digunakan pada sistem embedded? Benar/Salah

Jawab: Benar.

Xinu OS memang dirancang untuk digunakan pada sistem embedded. Xinu adalah sistem operasi kecil yang dikembangkan oleh Douglas Comer di Purdue University, yang dirancang untuk platform embedded dan arsitektur kecil seperti x86, ARM, dan MIPS. Xinu bersifat modular, ringan, dan cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas.

b. Sebutkan 2 VM yang digunakan pada lab ini!

Jawab:

1. development-system – VM berbasis Linux (Debian) yang digunakan sebagai lingkungan pengembangan untuk mengkompilasi dan membangun Xinu image.
2. backend – VM yang berperan sebagai mesin target tempat Xinu OS dijalankan, melakukan boot melalui jaringan menggunakan protokol PXE.

c. VM apa yang menghasilkan Xinu Image?

Jawab: VM development-system.

VM development-system adalah lingkungan pengembangan yang digunakan untuk mengkompilasi source code Xinu dan menghasilkan Xinu image (xinu.boot). VM ini menjalankan sistem operasi Linux dan menyediakan toolchain kompilasi lintas platform (cross-compiler) untuk membangun binary Xinu.

d. VM apa yang menjalankan OS Xinu?

Jawab: VM backend.

VM backend adalah mesin target yang menjalankan OS Xinu. Backend melakukan booting melalui jaringan (network boot) menggunakan protokol PXE (Preboot eXecution

Environment), mengambil Xinu image dari development-system melalui TFTP, kemudian menjalankan Xinu OS tersebut.

e. Sebutkan 2 nama jaringan yang ada pada arsitektur!

Jawab:

1. Host-only Network (jaringan internal) – Jaringan yang menghubungkan VM development-system dan VM backend secara langsung, digunakan untuk transfer Xinu image melalui TFTP dan komunikasi antar VM.
2. NAT Network – Jaringan yang menghubungkan VM development-system ke internet/host, digunakan untuk keperluan update paket dan akses ke luar jaringan lokal.

f. Pada VM apa DHCP server dan TFTP server berada?

Jawab: VM development-system.

DHCP server dan TFTP server keduanya berada pada VM development-system. DHCP server bertugas memberikan alamat IP kepada VM backend saat melakukan PXE boot, sedangkan TFTP server bertugas mengirimkan Xinu image (xinu.grub) ke backend untuk dieksekusi.

g. Pada VM apa PXE boot berada?

Jawab: VM backend.

PXE (Preboot eXecution Environment) boot berada pada VM backend. Saat VM backend dinyalakan, kartu jaringannya (network card) akan melakukan broadcast untuk mencari DHCP server, kemudian menerima alamat IP dan informasi lokasi file boot, lalu mengunduh Xinu image dari TFTP server yang ada di development-system dan menjalankannya.